Condiciones de Entrega del Trabajo Práctico Integrador (TPI) · Segunda entrega

Base de Datos II · Proyecto integrador «Food Store» Motores de referencia: PostgreSQL 16+, base documental (MongoDB) y SQLite

El presente documento establece las condiciones formales de la segunda entrega parcial del Trabajo Práctico Integrador (TPI) del proyecto «Food Store». Estas condiciones surgen de las actividades prácticas con IA definidas en el programa de la materia para las unidades 4 a 8, y su cumplimiento es obligatorio para que la entrega sea considerada válida a los efectos de la evaluación.

Alcance de esta entrega

La presente instancia corresponde a la segunda entrega del TPI «Food Store». En esta etapa deberán presentar los avances relacionados con los contenidos desarrollados en las unidades 4 a 8 de la materia:

- Normalización avanzada y redundancia.
- Administración y seguridad.
- Mantenimiento de una base de datos.
- NoSQL y nuevas formas de almacenamiento.
- Bases de datos para dispositivos móviles e integración.

Esta entrega completa la capa de datos del proyecto y constituye la base de la instancia global del proyecto integrador.

> **Criterio de entrega:** el TPI será aprobado únicamente si el proyecto entregado demuestra, de manera verificable, el cumplimiento de la totalidad de los objetivos que se detallan a continuación. La ausencia de evidencia de alguno de ellos será considerada una entrega incompleta.

Objetivos que la entrega debe acreditar

Cada alumno deberá asegurarse de que su entrega —scripts SQL, specs de Kiro, scripts generados con OpenCode, objetos de base de datos y documentación correspondiente— dé cuenta explícita de los siguientes puntos. Se recomienda utilizarlos como checklist

final antes de subir el trabajo.

Unidad 4 · Normalización avanzada y redundancia

- Refactorización de un esquema heredado con redundancias, validada contra las dependencias funcionales reales y llevada hasta la forma normal de Boyce-Codd.
- Migración de datos sin pérdida, ejecutada dentro de transacciones reversibles y especificada en Kiro, con plan de reversión obligatorio.
- Decisiones de desnormalización controlada documentadas: cuándo se aplicaron, por qué y con qué salvaguardas.

Unidad 5 · Administración y seguridad

- Esquema de usuarios, roles y permisos de la base del proyecto, diseñado según el principio de mínimo privilegio.
- Auditoría de accesos y operaciones activada y probada mediante un simulacro de acceso indebido, reconstruido a partir del log de auditoría, con propuesta de contención.
- Auditoría de seguridad del esquema de permisos asistida por IA, con la decisión final humana documentada.

Unidad 6 · Mantenimiento

- Plan de mantenimiento completo: respaldo programado, restauración probada y tareas rutinarias (estadísticas, limpieza, verificación de integridad), automatizado con OpenCode y documentado.
- Simulacro de desastre: restauración de la base desde el último respaldo contra reloj, con informe post-incidente.

Unidad 7 · NoSQL

- Modelado de una parte del dominio del proyecto en una base documental, con consultas documentales generadas y verificadas sobre datos reales.
- Comparación práctica y documentada entre la solución documental y la solución relacional, con la justificación de la tecnología seleccionada.

Unidad 8 · Bases de datos móviles e integración

- Base SQLite del dominio, con su esquema y su sincronización especificados en Kiro y generados con OpenCode.
- Sincronización simulada contra el servidor, con casos de conflicto probados y su resolución demostrada.
- Code review final asistido por IA de todos los scripts de la cursada, con la decisión humana documentada sobre cada hallazgo.
- Capa de datos completa del proyecto —relacional, documental y móvil— con specs, scripts versionados en Git, plan de mantenimiento y bitácora de uso de IA, lista para su defensa.

Protocolo obligatorio de uso de IA sobre datos

1. Ningún script, consulta o migración generados por IA se ejecuta sin haber sido leído línea por línea, comprendido y probado sobre una copia o dentro de una transacción reversible, con respaldo previo cuando corresponde.
2. Nunca se envían a un asistente de IA datos personales o sensibles de la base: se trabaja con datos de prueba, anonimización y enmascaramiento.
3. Todo uso de IA se declara mediante la Declaración de Uso de IA (DUIA): herramienta utilizada, finalidad y prompts o specs empleados.
4. Entregar scripts o decisiones que el alumno no puede explicar en la defensa oral se considera equivalente a no haber realizado el trabajo.

> **Nota sobre los motores de base de datos:** la base relacional del TPI continúa sobre PostgreSQL 16+ con PL/pgSQL. La extensión NoSQL se desarrolla sobre la base documental adoptada por la cátedra (MongoDB o equivalente) y la extensión móvil sobre SQLite. Toda entrega desarrollada sobre motores distintos no podrá ser evaluada bajo estos criterios.

Informe técnico a acompañar

Además de los scripts y specs correspondientes a esta entrega, deberán presentar un breve informe técnico, a modo de resumen de lo actuado, en el que indiquen:

- Qué elementos implementaron en cada unidad (4 a 8).

- Cómo probaron su funcionamiento: transacciones reversibles, copias de prueba, simulacros de acceso indebido y de desastre, casos de conflicto de sincronización.
- Qué resultados obtuvieron, incluido el tiempo de restauración del simulacro de desastre y el informe post-incidente.
- Qué decisiones de diseño tomaron: refactorizaciones y desnormalizaciones del esquema, asignación de roles y permisos, selección entre la solución documental y la relacional.
- Qué herramientas de IA utilizaron, con qué prompts o specs, y qué propuestas aceptaron o descartaron, con su justificación (bitácora de IA y DUIA).

El informe podrá incluir las capturas o resultados necesarios para verificar el funcionamiento, sin necesidad de documentar cada instrucción ejecutada.